

MORTRA 検証済み解答

分野：解析・三角関数 問題：厳密解・図・証明経路・講評

問題

$$\frac{2\pi}{5} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{3}{2} \text{ を示せ.}$$

答え

$$\frac{2\pi}{5} < \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{3}{2}$$

解答

1. $0 < x \leq \pi/2 < 2$ では、正弦の交代級数の各項の絶対値は減少する。従って剰余の符号から

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{\sin x}{x} < 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120}$$

を得る。 $x = 0$ では三つとも極限值 1 をもつ。

2. これを 0 から $\pi/2$ まで積分すると

$$-\frac{\pi^3}{144} + \frac{\pi}{2} < \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx < -\frac{\pi^3}{144} + \frac{\pi^5}{19200} + \frac{\pi}{2}.$$

3. 下側は $\pi^2 < 10$ を用いて

$$\frac{\pi}{2} - \frac{\pi^3}{144} = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi^2}{144} \right) > \frac{31\pi}{72} > \frac{2\pi}{5}.$$

上側は $3 < \pi < 22/7$ と $22^5 < 320 \cdot 7^5$ から

$$\frac{\pi}{2} - \frac{\pi^3}{144} + \frac{\pi^5}{19200} < \frac{11}{7} - \frac{3}{16} + \frac{1}{60} = \frac{2353}{1680} < \frac{3}{2}.$$

4. 以上より

$$\frac{2\pi}{5} < \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx < \frac{3}{2}$$

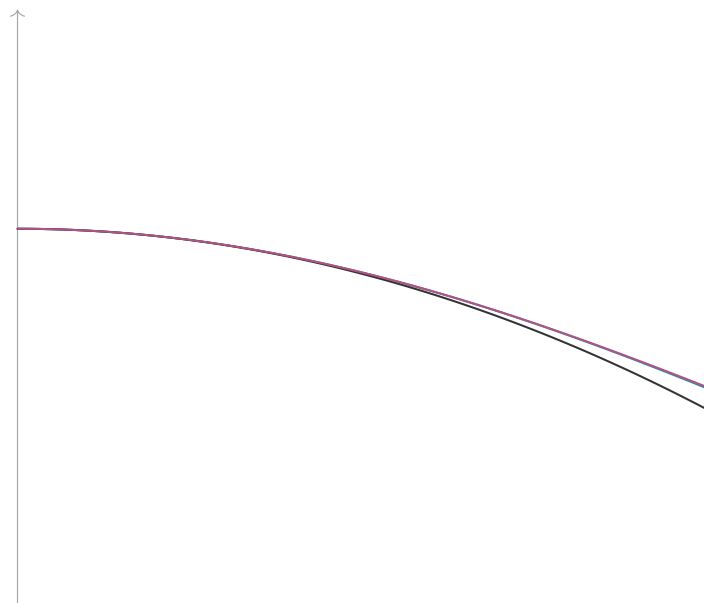
が成り立つ。

一手ずつ見る図解

1. 交代級数で被積分関数を挟む

正弦の級数を 3 次と 5 次で切り、剰余の符号から上下界を得ます。

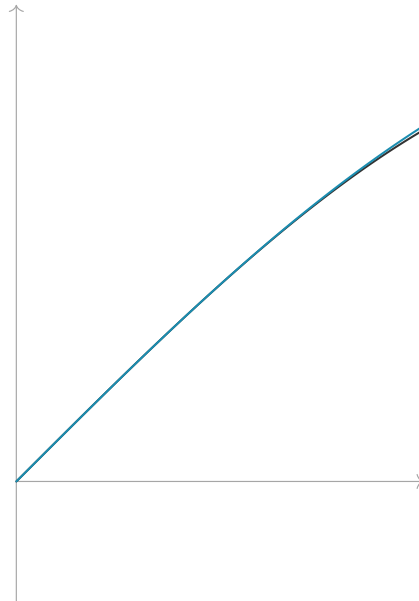
$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{\sin x}{x} < \frac{x^4}{120} - \frac{x^2}{6} + 1$$



2. 不等式を積分へ移す

区間全体で成り立つ大小関係を積分し、厳密な二つの式で積分値を挟みます。

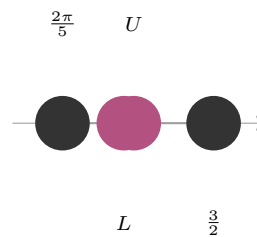
$$-\frac{\pi^3}{144} + \frac{\pi}{2} < \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx < -\frac{\pi^3}{144} + \frac{\pi^5}{19200} + \frac{\pi}{2}$$



3. 円周率を有理数で挟んで比較する

円周率の上下界を代入し、最後の二つの差が正であることを有理数計算だけで確認します。

$$\frac{2\pi}{5} < L < I < U < \frac{3}{2}$$



講評

出題意図 解析・三角関数の条件を実行可能な関係へ移し、数式を正確に読み取る、計算できる式に直す、初等関数を厳密な上下界で挟むを一つの証明として組み立てる力を問う。

想定する入試 記述式の大学入試または数学コンテストを想定し、変換の根拠と最終検証までを採点対象とする。

独自性 数値近似や答えの照合で终えず、問題文から答えまで実際に通過した射と証明義務を再生できる。

証明の経路

問題文	
	数式を正確に読み取る
読み取った数式	
	計算できる式に直す
厳密計算用の式	
	初等関数を厳密な上下界で挟む
初等関数の厳密な上下界	
	証明書を再生して結論を認証
検証済み解答	

使った射と役割

- **M1: 数式を正確に読み取る**

問題文 → 読み取った数式

文字、演算、等号、積分区間を区別し、元の数式の構造を保つ。

- **M2: 計算できる式に直す**

読み取った数式 → 厳密計算用の式

読み取った数式を、分数や根号を保った厳密計算用の式へ移す。

- **M3: 初等関数を厳密な上下界で挟む**

厳密計算用の式 → 初等関数の厳密な上下界

級数の剰余、単調性、積分による順序保存を組み合わせ、浮動小数近似なしで不等式を閉じる。

- **M4: 証明書を再生して結論を認証**

初等関数の厳密な上下界 → 検証済み解答

実行記録と証明義務を再生し、元の問題条件に対する結論を確定する。

検証記録

- LaTeX 数式を構文解析
- 型付きの実行可能式へ変換
- 初等関数の厳密な上下界 で厳密計算
- 未評価演算と制約残差を検査
- 問題文・解答・検証証明書を出力

検証方法 現在の問題文から合成した証明を、厳密な記号計算と図の根拠から再生

証明書 SHA-256: `afc6a4da0c80ef3080f4f18c311dc2253e24e05222e0a2aed243c4067218e684`